www.tntextbooks.in

29. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஒரு ஆக்சிஜனேற்றியாகவும், ஆக்சிஜன் ஒடுக்கியாகவும் செயல்படுகிறது. இக்கூற்றினை தகுந்த எடுத்துக் காட்டுகளுடன் நிரூபிக்கவும்.

30. கனநீரை குடிப்பதற்கு பயன்படுத்தலாம் என நீ கருதுகிறாயா?

31. நீர்வாயு மாற்ற வினை என்றால் என்ன?

32. தனிம வரிசை அட்டவணையில் ஹைட்ரஜனின் இடத்தை நிரூபிக்கவும்.

33. ஐசோடோப்புகள் (மாற்றியங்கள்) என்றால் என்ன? ஹைட்ரஜனின் ஐசோடோப்புகளின் பெயர்களை எழுதுக.

34. கனநீரின் பயன்களைத் தருக.

35. டியூட்டிரியத்தின் பதிலீட்டு வினைகளை விளக்குக.

36. பாரா ஹைட்ரஜனை, ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜனாக எவ்வாறு மாற்றலாம்?

37. டியூட்ரியத்தின் பயன்களைக் கூறுக.

38. மின்னாற் பகுப்பு முறையில் ஹைட்ரஜன் தயாரித்தலை விளக்குக.

39. பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் உப்பில் உள்ள ஒரு முதல் தொகுதி உலோகம் (A) ஆனது (B) உடன் வினைபுரிந்து (C) என்ற சேர்மத்தினைத் தருகிறது. இச்சேர்மத்தில் ஹைட்ரஜன் –1 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையில் காணப்படுகிறது. (B) ஆனது (C) என்ற வாயுவுடன் வினைப்பட்டு அனைத்துக் கரைப்பானான (D) ஐத் தருகிறது. சேர்மம் (D) ஆனது (A) உடன் வினைப்பட்டு (E) என்ற ஒரு வலிமையான காரத்தினைத் தருகிறது. A, B, C, D மற்றும் Eயைக் கண்டறிக. வினைகளை விளக்குக.

40. ஹைட்ரஜனின் (A) என்ற ஐசோடோப்பானது 16ம் தொகுதி, 2வது வரிசையில் உள்ள ஈரணு மூலக்கூறுகளுடன் வினைபுரிந்து (B) என்ற அணுக்கரு உலைகளில் மட்டுப்படுத்தியாகச் செயல்படும் சேர்மத்தினைத் தருகிறது. (A) ஆனது (C) – $C_3H_6$ உடன் சேர்க்கை வினைக்கு உட்பட்டு (D)யைத் தருகிறது. A, B, C மற்றும் Dயைக் கண்டறிக.

41. $NH_3$ ஆனது, 15ம் தொகுதியில் உள்ள பிற தனிமங்களின் ஹைட்ரைடுகளைக் காட்டிலும் அதிக உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலையைக் கொண்டுள்ளது – விளக்குக.

42. இடைச் செருகல் ஹைட்ரைடுகள் அதில் உள்ள உலோகங்களைக் காட்டிலும் குறைவான அடர்த்தியினைப் பெற்றுள்ளது ஏன்?

43. ஹைட்ரஜனை சேமித்து வைக்க உலோக ஹைட்ரைடுகள் எவ்வகையில் பயன்படும் என நீ எதிர்பார்க்கின்றாய்?

44. $NH_3$, $H_2o$ மற்றும் HF ஆகியவற்றை அவற்றின் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புத் தன்மையின் ஏறு வரிசையில் வரிசைப்படுத்துக. தங்களது வரிசைப்படுத்தலுக்கான அடிப்படையினை விளக்குக.

45. $H_2O$ மற்றும் $H_2O_2$ன் வடிவமைப்புகளை ஒப்பிடுக.